

#导数定义

第1题

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分条件是:

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+x^2))-f(0)}{x^2}$ 存在
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{\sqrt[3]{x}}$ 存在.
(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$ 存在.

A: $|x|$ 导数存在, 但是不可导

B: x^2 只存在 x^+ , 只有右边极限, 左极限无法证明

C: $\sqrt[3]{x}$ 阶数比 x 大

第2题

#连续

#极限存在

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 点 $x=0$ 处函数 $f(x)$:

- (A) 不连续
(B) 连续但不可导
(C) 可导但导数不连续
(D) 可导且导数连续

连续: 极限值 = 函数

极限存在 $\rightarrow$ 函数值 = 左极限 = 右极限

可导 { 左导数 = 右导数 且存在!!!

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \rightarrow 0 \cos \frac{1}{x}$ 不存在

得: 可导但是导数不存在

#可微

#导数定义

第3题

设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{1 - \cos x} = 1$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处: (A) 不可导 (B) 可导且 $f'(0) = 0$ (C) 可导且 $f'(0) = -2$ (D) 可微且 $dy|_{x=0} = 2 dx$

可微 $\iff$ 可导

连续 $\implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

由题意凑导数定义, 含 $f(0)$ 和 $f'(0) \implies f'(0) = 2$

#导数定义

#连续

第4题

若 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数都存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处。

(A) 可导

(B) 连续✓

(C) 不可导

(D) 不一定连续。

可导一定连续, 连续不一定可导

#连续

#无穷 (大/小)

第5题

已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + e^x]^{\frac{1}{x}} = 2$, 则 $f'(0)$

(A) 不存在

(B) 等于 $\ln 2$

(C) 等于 2

(D) 等于 $\ln 2 - 1$

对数转换

等价无穷小

#复合求导

第6题

设 $f(x)$ 有连续一阶导数, $f(0) = 0$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{f(x)} f(t)dt$ 与 $4x^2$ 为等价无穷小, 则 $f'(0)$ 等于:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

法 1: $[f(f(x))]' \implies f'(f(x)) f'(x)$

注: 中途把 $\frac{f'(0)}{8}$ 提出去

法 2: 设 $f'(0) = 2$

#不可导点

#极限存在

第7题

设 $f(x) = |x - x^2|(e^x - 1) + \sin|x - 2|$, 不可导点的个数

把不同分块单拎出去 $\implies$ |导数定义

$$\text{分别求导} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x||1-x|(e^x)-0}{x-0} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin|x-2|-0}{x-2} = 0 \end{cases}$$

求出非 0 因子, 求出左右极限是否相等

不相等 $\implies$ |不可导

相等 $\implies$ |可导

#不可导点

第8题

函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^n + e^{nx}}$ 不可导点的个数为

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < -1 \\ 1, & -1 < x < 0 \\ e^x, & x > 0 \end{cases}$$

抓大头, 画函数

找函数图像连接点

求左右导数

#极限存在

#极值

#连续

第9题

已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{f(x)} = 1$, 则下列结论:

① $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0$

② $f''(0)$ 存在, 且 $f''(0) = 2$

③ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值

④ $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续中正确的个数

1. 上下同除 $x \Rightarrow$ |等价 $\Rightarrow$ | $f'(x) = f(x) = 1$

2. 连续 $\Rightarrow$ | $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$

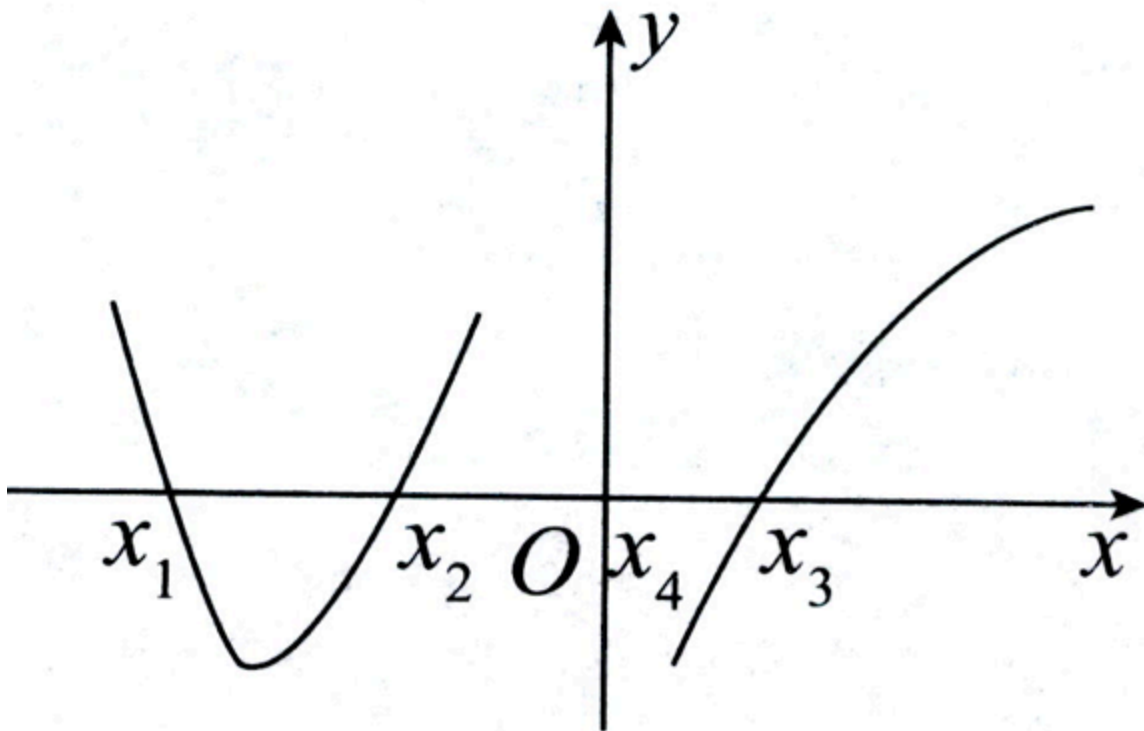
3. 设特例 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$ 导数不存在 ($f'(x) = 2x \sin x - \cos \frac{1}{x}$)

4. 一阶导不存在二阶导也不存在 ($\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$)

#极值

第10题

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$:
有 () 极小值, 有 () 极大值。



1. 驻点 $\{f'(x) = 0\}$
2. 极值点 $\begin{cases} f'(x) = 0 \\ f'(x) \text{ 不存在} \end{cases}$

#驻点 #极值

第 11 题

设函数 $f(x) = |x^2(x+1)|$ 的驻点个数为 m , 极值点的个数为 n , 则

驻点 $\{f'(x) = 0\}$

极值点 $\begin{cases} f'(x) = 0 \\ f'(x) \text{ 不存在} \end{cases}$

分类讨论: $f'(x) f''(x)$, 可疑的点: $0, -\frac{2}{3}, -1$

#极值

第 12 题

函数 $f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (t - x \sin t)^2 dt$ 的极值点为:

- (A) $x = 2$ 为极小值点
- (B) $x = 2$ 为极大值点
- (C) $x = 1$ 为极小值点
- (D) $x = 1$ 为极大值点

展开平方和, 对积分求导, 求 $f'(x)f''(x)$ 确定极值点和极(大\小)值

#极值

第 13 题

设函数 $f(x)$ 有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a}{\ln(1+x)} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)-1}{e^{x^2}-1} = 2025,$

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

题中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-a}{\ln(1+x)} = 0 \Rightarrow f(x) = a$ 且连续 $\Rightarrow f(0) = a$

导数定义 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(x) = 0$

二阶导: 题中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)-1}{e^{x^2}-1} = 2025 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) - 1 = 2025e^{x^2} = 0$

得 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 1$ 且连续 $\Rightarrow f''(0) = 1 > 0 \Rightarrow$ 极小值

#极值

#拐点

第 14 题

设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) > 0, f''(0) < 0$, 则

$x = 0$ 是\不是 $|f(x)|$ 的极值点?

$(0, f(0))$ (是\不是) 曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.?

拐点: 凹凸性改变 ($f''(x)$ 变号)

设 $f(x) = \sin x$

#拐点

#极值

第 15 题

设 $f(x)$ 满足 $f'(0) = 0, f'(x) + [f(x)]^3 = x^2$, 则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

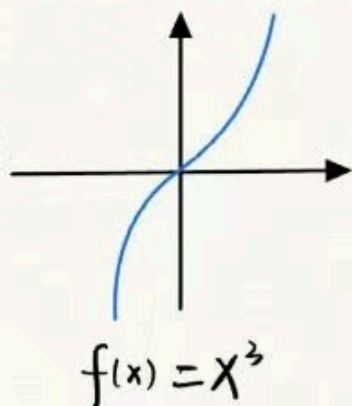
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

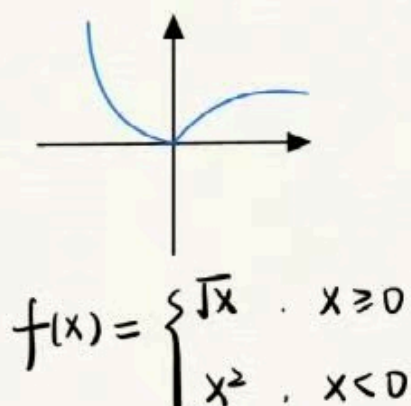
求导: $f''(x) + 2f'(x)f^2(x) = 2x \implies f''(x) = 0$

再导: $f'''(x) + xf''(x)f'(x) + 4f'(x)f'(x)f(x) = 2 \implies f'''(x) = 2$

1、 $f''(x) = 0$ 的点

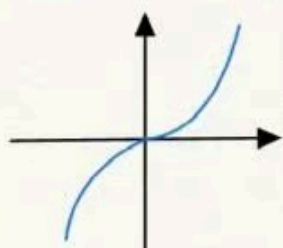


2、一阶导不存在的点



3、一阶导存在，二阶导不存在的点

@拾



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

判定:

第一充分条件

设 $f''(x_0) = 0$ ，且在 x_0 的去心邻域内二阶可导

若 $f''(x)$ 在 x_0 的左、右两侧异号，则点 $(x, f(x))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点

若 $f''(x)$ 在左、右两侧同号，则该点不是曲线拐点

第二充分条件

设 $f''(x_0) = 0$ ，且在 x_0 处三阶可导

若 $f'''(x_0) \neq 0$ ，则点 $(x, f(x))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点

若 $f'''(x_0) = 0$ ，则无法判定该点是否是拐点

第三充分条件

若 $f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ，但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$

则当 n 为奇数时，该点是曲线的拐点； n 为偶数时，该点不是曲线的拐点

#渐近线

第 16 题

曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线条数为:

1. 垂直渐近线 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
 2. 水平渐近线 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
 3. 斜渐近线
斜率 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ (需先存在且不为0)
截距 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$ (需存在)
-
-

#渐近线

第 17 题

曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线条数为:

#渐近线

#导数定义

第 18 题

设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) =$

#导数定义

第 19 题

已知 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$, 则 $f'(1) =$

#微分

#切线

第 20 题

曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2 - t^2) \end{cases}$ 在点(0,0)处的切线方程为

$$x = 0 \implies t = 1$$

$$k = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

#极坐标

#切线

第21 题

对数螺线 $r = e^\theta$ 在点 $(r, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为

$\begin{cases} x = r \cos \theta = e^\theta \cos \theta \\ y = r \sin \theta = e^\theta \sin \theta \end{cases}$

1. 转坐标 $(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow$

$(0, e^{\frac{\pi}{2}})$

2. 求切线: $f'(x) = \frac{dy}{dx} \Big|_{(e^{\frac{\pi}{2}}, 2)}$ $\rightarrow$ 原坐标 $\rightarrow$ 原斜率

3. 求方程: $y - \mathrm{e}^{\frac{n}{2}} = -(x - 0), \text{即 } x + y = \mathrm{e}^{\frac{n}{2}}$

#复合求导

第 22 题

设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x - 1, & x < 1, \end{cases} \quad y = f(f(x)),$ 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=e} = ?$

当 $x = e$,

$$\frac{dy}{dx} = y' = f'[f(x)]f'(x) = f'[f(e)]f'(e) = (2x - 1)'(\ln \sqrt{x})' \Big|_{x=e}$$

$$f(e) = \frac{1}{2},$$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} \right)$$

#反函数

第 23 题

设 $y = f(x)$ 的反函数是 $x = \varphi(y)$, 且 $f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1$, 则 $\varphi''(1) =$.

$$\Rightarrow \varphi'(x) = \frac{1}{f'(x)} \Leftarrow$$

$$\varphi''(y) = \frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dx} \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

$$\varphi(1) \Rightarrow y = 1 \Rightarrow f(1) \Rightarrow 2x = 1$$

$$f'(x) = 2e^{4x^2}, f''(x) = 16e^{4x^2}$$

#泰勒

#n阶

第 24 题

函数 $y = x \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 $n(n \geq 2)$ 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} \dots\dots + (-1)^{n-1} \frac{(-2x)^n}{n}$$

原式

最后一项 $-\frac{2^n x^{n+1}}{n}$, $n+1$ 换成 n

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = a_n n! \Leftarrow (a_n \text{ 为 } x^n \text{ 前系数})$$

#归纳

第 25 题

设 $f(x) = \frac{x^2+x-1}{x^2+x-2}$, 则 $f^{(n)}(x) =$

因式分解

归纳

#驻点

第 26 题

函数 $f(x) = \ln |(x-1)(x-2)\cdots(x-n)|$ 的驻点个数
通分

#重根

第 27 题

已知方程 $x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + a = 0$ 有两个重根, 则 $a =$
提取公因式, 画图

#重根

第 28 题

已知方程 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + a = 0$ 有四个不相同的实根, 则 a 的取值范围为

#无穷 (大/小)

#泰勒

第 29 题

设 $f(x)$ 为连续函数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \ln(1+x)}{x^2} = 2$, $F(x) = \int_0^x tf(x-t)dt$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $F(x) - \frac{1}{2}x^2$ 与 bx^k 为等价无穷小, 其中常数 $b \neq 0$, k 为某正整数. 求 k 与 b 的值及 $f(0)$, $f'(0)$.

换元 $\Rightarrow$ 把 t 提出来

建立等价式子

中间注意等价可得 $k=3 \Rightarrow$ 泰勒展开 $\ln(1+x)$

带回题中

#复合求导

#隐函数

第 30 题

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定。设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

确定 $x = ?$, $y = ?$

直接导, 带入 $f'(x)$

再导 $\Rightarrow f''(x)$

注: 记得内层求导

#复合求导

#参数方程

第 31 题

设 $f(t)$ 二阶可导, 且 $f''(t) \neq 0$, $\begin{cases} y = tf'(t) - f(t) \\ x = f'(t) \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 及 $\frac{d^2x}{dy^2}$

$\frac{d^2y}{dx^2}$ 和 $\frac{d^2x}{dy^2}$ 不是看上去倒数这么简单!!!

一阶导 二阶导要对 t 极限求导

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = t \\ \frac{d^2y}{dx^2} = t' \frac{dt}{dx} \\ \frac{dx}{dy} = \frac{1}{t} \\ \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{-1}{t^2} \frac{dt}{dy} \end{cases}$$

#参数方程

#隐函数

第 32 题

设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^3 + 2t + 1 \\ t - \int_1^{y+t} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$; $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0}$ 。

对 y 的求导要求干净

$$y' = 1 - e^{-(y+t)^2} = (1 - e^{-(y+t)^2}) \left(1 + \frac{dy}{dt}\right)$$

$$y'' = -e^{-(y+t)^2} \times -2(t+t) \left(1 + \frac{dy}{dt}\right)$$

第 33 题

设函数 $\varphi(x) = \int_0^{\sin x} f(tx^2)dt$, 其中 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(0) = 2$.

(1) 求 $\varphi'(x)$; (2) 讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性.

换元, 提出 x

导数定义 $\implies$ 中值定理

#换元

#连续

第 34 题

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数). 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

换元提出 x , $\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$

一阶导会出现 $\frac{1}{x}$ 排除 $x=0$, 分类讨论

#? ? ?

第 35 题

设函数由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

#拐点

#凹凸性

#切线

第 36 题

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t > 0)$:

(1) 讨论 L 的凹凸性;

(2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(3) 求此切线与 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

- (1) 二阶导
(2) t , $(-1, 0)$ 代回方程, 舍一个
-
-

#重根

第 37 题

试确定方程 $x^3 - x = \sin x$ 的实根个数。

设 $f(x) = x^3 - x - \sin x$, 奇函数, 只看一边
左右各一个, 0 一个

#重根

第 38 题

试确定方程 $\int_0^x e^{-t^2} dt = x^3 - x$ 的实根个数。

1. 零点
 2. $f'(x)$
 3. $f''(x)$
 4. $\lim_{x \rightarrow \infty}$
 5. (奇偶) 函数
-
-

#重根

第 39 题

试确定方程 $e^x = ax^2 (a > 0)$ 的实根个数。

提 a , $\lim_{x \rightarrow 0}$ 左右都 $\rightarrow$ 无穷, 在 0 左右, 会有两个交点

#重根

第 42 题

设 $x > 0$, 证明: $2 \sin x + e^x - e^{-x} > 4x$

三次求导

第 43 题

设 $x > 0$, 常数 $a > e$. 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$

换以e为底

#罗尔定理

#微分中值定理

#凑导数

第 45 题

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $[0, 1]$ 内可导, $f(0) = -1, f(1) = 0$

$\int_0^1 f(x)dx > \frac{1}{2}$, 试证至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1$.

① 设 $F(\xi) = e^{g(\xi)} f(\xi)$

$$F'(\xi) = e^{g(\xi)} f'(\xi) + e^{g(\xi)} g'(\xi) f(\xi)$$

$$= e^{g(\xi)} [f'(\xi) + g'(\xi) f(\xi)]$$

少了 1 和 ξ

② 再设 $F(\xi) = e^{g(\xi)} [f(\xi) + \xi]$

$$F'(\xi) = e^{g(\xi)} [f'(\xi) + 1 + g'(\xi) f(\xi) + \xi]$$

设数和题意

证 $(0, 1)$ 中有 $F'(x) = 0 \implies \begin{cases} F(0), F(1) < 0 \\ \text{有一点} > 0 \end{cases}$

$\int_0^1 f(x)dx > \frac{1}{2} \implies$ 积分中值定理, 罗尔定理 $\implies$ 存在一点 > 0

#积分中值定理

#罗尔定理

#凑导数

第 46 题

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx$, 试证存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$.

① 设 $F(\xi) = e^{g(\xi)} f(\xi)$

$$F'(\xi) = e^{g(\xi)} f'(\xi) + e^{g(\xi)} g'(\xi) f(\xi)$$

$$= e^{g(\xi)} [f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi)]$$

即求 $F(a) = F(b) \implies a, b$ 分别 $\in (0, \frac{3}{2})$ 和 $(\frac{2}{3}, 1)$

#拉格朗日

#凑导数

第 47 题

设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, 又 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$. 证明在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

若用积分, 不好做中值定理

$$\text{设 } F(x) = f^2(x) + f'(x)^2$$

$$\text{即求 } \begin{cases} f'(x) = 0 & (\text{证} \implies \text{舍}) \\ f(x) + f''(x) = 0 \end{cases}$$

题中有 1 点=4, 即证有 2 点同时 $\leq$ 或 ≥ 4

注: 要使函数值与导数值联系, $f(x) \iff f'(x)$ 用拉格朗日

#柯西中值定理

#连续

#凑导数

第 48 题

【连续+可导 $\implies$ 中值定理条件】

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a} \text{ 存在,}$$

证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x)dx$.

(1) 使用连续证明 $\begin{cases} f(a) = 0 \\ f'(x) > 0 \end{cases}$

$$(2) \begin{cases} g(x) = x^2 \\ F(x) = \int_a^x f(t)dt \end{cases} \implies \frac{g(b)-g(a)}{F(b)-F(a)} \implies \frac{g'(\xi)}{F'(\xi)} \text{ (柯西).}$$

(3) 拉格朗日

#柯西中值定理

#凑导数

第 49 题

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = g(b) = 1, f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta}[g(\xi) + g'(\xi)]$.

变形 $\implies$ 柯西

#拉格朗日

第 50 题

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

$$f'(\xi) - \xi^2 = -[f'(\eta) - \eta^2]$$

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 \implies F'(x) = f'(x) - x^2$$

$$\begin{cases} F(\frac{1}{2}) - F_0 = F'(\xi)\frac{1}{2} = [f'(\xi) - \xi^2]\frac{1}{2} \text{ ①} \\ F(1) - F(\frac{1}{2}) = F'(\eta)\frac{1}{2} = [f'(\eta) - \eta^2]\frac{1}{2} \text{ ②} \end{cases}$$

$$\text{①} + \text{②} = 0 \#$$

#拉格朗日

#? ? ?

第 51 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导且 $f(0) = f(1)$. 试证存在 ξ 和 η , 满足 $0 < \xi < \eta < 1$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = 0$.

试 $0 < s \leq a, a \leq y < 1$

$$f'(s) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0}, f(\eta) = \frac{f(1) - f(a)}{1 - a}$$

$$\frac{f(a)-f(0)}{a-0} + \frac{f(1)-f(0)}{1-a} = \frac{[f(1)-f(a)](2a-1)}{a(1-a)}$$

$$(2a-1)f_1 - f_a = 0$$

$$\text{当 } 2a-1=0 \implies = \frac{1}{2}$$

#拉格朗日

#介值定理

第 52 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$ 。若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $M > 0$, 证明存在两个不同的点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{n}{M}$, 其中 n 是大于 1 的整数。

拉格朗日 $\implies \frac{f(c)-f(0)}{c-0} = f'(x_1), x_1 \in (0, c)$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c} = f'(x_2), x_2 \in (c, 1),$$

$$\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{c}{f(c)} + \frac{1-c}{f(c)} = \frac{1}{f(c)} \cdot$$

只要 $f(c) = \frac{M}{n}$, 由于 $0 < \frac{M}{n} < M$, 由连续函数介值定理知, .

存在 $c \in (0, 1)$, 使 $f(c) = \frac{M}{n}$